表 2-2

$a>0$，$\Delta=0$		$a>0$，$\Delta<0$	
$ax^2+bx+c>0$	解集为$(-\infty,x_1)\cup(x_1,+\infty)$	$ax^2+bx+c>0$	解集为 **R**
$ax^2+bx+c<0$	解集为$\varnothing$	$ax^2+bx+c<0$	解集为$\varnothing$
$ax^2+bx+c\geqslant 0$	解集为 **R**	$ax^2+bx+c\geqslant 0$	解集为 **R**
$ax^2+bx+c\leqslant 0$	解集为$\{x_1\}$	$ax^2+bx+c\leqslant 0$	解集为$\varnothing$

例 6 解下列不等式：

（1）$x^2\leqslant 4x-4$；

（2）$x(x+1)\geqslant 7x-9$；

（3）$4x^2-4x+3>0$；

（4）$x^2\leqslant x-2$.

解 （1）将原不等式移项，得 $x^2-4x+4\leqslant 0$，即$(x-2)^2\leqslant 0$. 此时，相应的判别式 $\Delta=b^2-4ac=0$，原不等式的解集为$\{2\}$.

（2）将原不等式移项并整理，得 $x^2-6x+9\geqslant 0$，相应的判别式 $\Delta=b^2-4ac=0$，原不等式的解集为 **R**.

（3）相应的判别式 $\Delta=b^2-4ac=-32<0$，故由表 2-2 知，原不等式的解集为 **R**.

（4）将原不等式移项，得 $x^2-x+2\leqslant 0$，相应的判别式 $\Delta=b^2-4ac=-7<0$，故由表 2-2 知，原不等式的解集为$\varnothing$.

练习 2.2(2)

1. 解下列不等式：

（1）$x+2>-x^2$；

（2）$-x^2+3x-4>0$；

（3）$9x^2-6x+1>0$；

（4）$4x-x^2>4$；

（5）$2x^2+1\geqslant x$；

（6）$x^2+\frac{1}{9}\geqslant\frac{2}{3}x$.

2. 写出一个一元二次不等式，使它的解集分别为：

（1）$(3-\sqrt{2},3+\sqrt{2})$；

（2）$(-\infty,3-\sqrt{2}]\cup[3+\sqrt{2},+\infty)$；

（3）**R**；

（4）$\varnothing$.